

Secondo appello basi di dati 30 settembre 2011

DURATA: 3 ore

Modello Relazionale

La seguente base di dati gestisce l'organizzazione dei laboratori di una università. I laboratori hanno un nome e sono ubicati in diversi edifici dell'università. Il personale dell'università, tecnici, docenti, ricercatori... e' descritto dalla relazione PERSONALE. Ciascun laboratorio ha come responsabile un tecnico dell'università. I docenti dell'università possono chiedere l'installazione nei laboratori dei software di cui dispone l'università. Alcuni di questi software sono a pagamento, altri gratuiti. Ciascun laboratorio viene periodicamente mantenuto.

LABORATORIO (nomeLab, edificio, capienza, responsabile, oraApertura, oraChiusura)
PERSONALE(matricola, CF, nome, cognome, ruolo, e-mail, edificio, ufficio, telefono)
SOFTWARE(nome, dataLicenza, numeroLicenze, tipoSoftware)
INSTALLAZIONE(software, laboratorio, docenteRichiedente, dataInst, durataInst)
MANUTENZIONE(laboratorio, tecnico, data, oraInizio, oraFine)
EDIFICIO(nome, indirizzo, centralino)

Definire tutte le chiavi primarie e i tutti i vincoli di integrità referenziale ed in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave).

In particolare si richiede di:

- indicare una superchiave non minimale
- individuare una chiave che non sia stata scelta come chiave primaria.

Le chiavi primarie ed i vincoli di integrità referenziale possono essere espressi in modo grafico direttamente sul testo.

LABORATORIO (nomeLab, edificio, capienza, responsabile, oraApertura, oraChiusura)
PERSONALE(matricola, CF, nome, cognome, ruolo, e-mail, edificio, ufficio, telefono)
SOFTWARE(nome, dataLicenza, numeroLicenze, tipoSoftware)
INSTALLAZIONE(software, laboratorio, docenteRichiedente, dataInst, durataInst)
MANUTENZIONE(laboratorio, tecnico, data, oraInizio, oraFine)
EDIFICIO(nome, indirizzo, centralino)

LABORATORIO (nomeLab, edificio, capienza, responsabile, oraApertura, oraChiusura)

PERSONALE(matricola, CF, nome, cognome, ruolo, e-mail, edificio, ufficio, telefono)

SOFTWARE(nome, dataLicenza, numeroLicenze, tipoSoftware)

INSTALLAZIONE(software, laboratorio, docenteRichiedente, dataInst, durataInst)

MANUTENZIONE(laboratorio, tecnico, data, orainizio, orafine)

EDIFICIO(nome, indirizzo, centralino)

Vincoli di dominio: attributo ruolo in relazione personale

vincoli di enunpla: orainizio < orafine in relazione manutenzione

superchiave non minimale: (matricola, nome cognome) nella relazione personale

chiave che non sia stata scelta come chiave primaria: CF in relazione personale